

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2' 2022

EXAMEN

Preguntas en blanco: Preguntas o items entregados en blanco se evaluarán con 0.5 de 6 puntos.

Pregunta 1

Demuestre que para todo autómata apilador $\mathcal{P}$, existe un autómata apilador alternativo $\mathcal{D}$ tal que:

$$\mathcal{L}(\mathcal{P}) \;=\; \mathcal{L}(\mathcal{D}).$$

Pregunta 2

Considere los siguientes lenguajes sobre el alfabeto $\{0,1\}$:

$$L_1 \;=\; \{a_1 \dots a_{2n} \in \{0,1\}^* \mid n > 0 \wedge a_1 a_3 \dots a_{2n-1} = a_2 a_4 \dots a_{2n}\}$$

$$L_2 \;=\; \{a_1 \dots a_{2n} \in \{0,1\}^* \mid n > 0 \wedge a_1 a_3 \dots a_{2n-1} = a_{2n} a_{2n-2} \dots a_2\}$$

Uno de los lenguajes es regular y el otro no. ¿Cuál es cuál? Diga cuál lenguaje es regular y cuál no, y demuestre ambas afirmaciones.

Pregunta 3

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una gramática libre de contexto en formal normal de Chomsky.

1. Demuestre que si $\mathcal{G}$ no tiene variables inútiles, entonces

   $$\mathcal{L}(\mathcal{G}) \text{ es infinito} \quad \text{si, y solo si,} \quad \text{existe } X \in V \text{ y } \alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^* \text{ tal que } X \overset{+}{\Rightarrow} \alpha X \beta \qquad (1)$$

   donde $\overset{+}{\Rightarrow}$ significa que es una derivación en uno o más pasos.

2. Demuestre que si $\mathcal{G}$ tiene variables inútiles, entonces (1) no es necesariamente cierto.

Pregunta 4

Considere los siguientes dos problemas:

Problema:	OutputNoVacio
Input:	Un AnnA $\mathcal{N}$ y $d \in \Sigma^*$.
Output:	`TRUE` ssi $[\![\mathcal{N}]\!](d) \neq \varnothing$.

Problema:	OutputNoTrivial
Input:	Un AnnA $\mathcal{N}$ y $d \in \Sigma^*$.
Output:	`TRUE` ssi $\varnothing \neq [\![\mathcal{N}]\!](d) \neq \{\epsilon\}$.

Para cada uno de los problemas, escriba un algoritmo que los resuelva en tiempo $\mathcal{O}(|\mathcal{N}| \cdot |d|)$. Explique la correctitud de su algoritmo.

Formulario

Autómata finito no-determinista (NFA)

$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ es un NFA tal que Q es un conjunto de estados, Σ es el alfabeto, $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ es la relación de transición, $I \subseteq Q$ y $F \subseteq Q$ son los estados iniciales y finales.

Una *ejecución* de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia $\rho = p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$ tal que $p_0 = q_0$ y $(p_i, a_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta$ para todo $i < n$. La ejecución ρ es de *aceptación* si adicionalmente $p_n \in F$.

$\mathcal{A}$ *acepta* w si existe una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w que es de aceptación. El *lenguaje aceptado por* $\mathcal{A}$ se define como $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$. Se dice que $L \subseteq \Sigma^*$ es un *lenguaje regular* si existe un NFA $\mathcal{A}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = L$.

Lema de bombeo

Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Si L es regular entonces existe un $N > 0$ tal que para toda palabra $x \cdot y \cdot z \in L$ con $|y| \geq N$, existen palabras $u \cdot v \cdot w = y$ con $v \neq \epsilon$ tal que, para todo $i \geq 0$, $x \cdot u \cdot v^i \cdot w \cdot z \in L$.

Evaluación NFA on-the-fly

Para un NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y $w = a_1 \dots a_n$.

Function `eval-NFAonthefly` *($\mathcal{A}$, w)*
- $S \leftarrow I$
- **for** $i = 1$ **to** n **do**
  - $S_{\text{old}} \leftarrow S$
  - $S \leftarrow \varnothing$
  - **foreach** $p \in S_{old}$ **do**
    - $S \leftarrow S \cup \{q \mid (p, a_i, q) \in \Delta\}$
- **return check** $(S \cap F \neq \varnothing)$

Gramáticas libres de contexto

$\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ es una *gramática libre de contexto* tal que V es un conjunto variables, Σ es un alfabeto finito con $\Sigma \cap V = \varnothing$, $P \subseteq V \times (V \cup \Sigma)^*$ es un subconjunto finito de reglas, y $S \in V$ es la variable inicial.

Definimos la relación $\Rightarrow \subseteq (V \cup \Sigma)^* \times (V \cup \Sigma)^*$ tal que $\alpha X \beta \Rightarrow \alpha\gamma\beta$ si, y solo si, $(X \to \gamma) \in P$ para todo $X \in V$ y $\alpha, \beta, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$. Se define $\overset{\star}{\Rightarrow}$ como la clausura *refleja* y *transitiva* de $\Rightarrow$. El *lenguaje aceptado* por $\mathcal{G}$ se define como $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = \{w \in \Sigma^* \mid S \overset{\star}{\Rightarrow} w\}$. Se dice que $L \subseteq \Sigma^*$ es un *lenguaje libre de contexto* si existe una gramática $\mathcal{G}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = L$.

Decimos que una variable $X \in V$ es útil si existe una derivación $S \overset{\star}{\Rightarrow} \alpha X \beta \overset{\star}{\Rightarrow} w$. Al contrario, decimos que una variable X es *inútil* si NO es útil.

Decimos que $X \in V$ es *alcanzable* si existe una derivación $S \overset{\star}{\Rightarrow} \alpha X \beta$. En cambio, decimos que X es *generadora* si existe una derivación $X \overset{\star}{\Rightarrow} w$.

Forma normal de Chomsky

Una gramática $\mathcal{G}$ esta en *forma normal de Chomsky* (CNF) si todas sus reglas son de la forma $X \to YZ$ o $X \to a$.

Autómata apilador

$\mathcal{P} = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, \bot, F)$ es un *autómata apilador* tal que Q es un conjunto finito de estados, Σ es el alfabeto de input, Γ es el alfabeto de stack, $\Delta \subseteq \big(Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times \Gamma\big) \times \big(Q \times \Gamma^*\big)$ es una relación finita de transición, $q_0 \in Q$ es el estado inicial, $\bot \in \Gamma$ es el símbolo inicial de stack, y F es el conjunto de estados finales.

Una *configuración* de $\mathcal{P}$ es una tupla $(q \cdot \gamma, w) \in (Q \cdot \Gamma^*, \Sigma^*)$ tal que q es el estado actual γ es el contenido del stack y w es el contenido del input.

Se define la relación $\vdash_{\mathcal{P}}$ de *siguiente-paso* entre configuraciones de $\mathcal{P}$ tal que $(q_1 \cdot \gamma_1, w_1) \vdash_{\mathcal{P}} (q_2 \cdot \gamma_2, w_2)$ si, y solo si, existe una transición $(q_1, a, A, q_2, \alpha) \in \Delta$ y $\gamma \in \Gamma^*$ tal que $w_1 = a \cdot w_2$, $\gamma_1 = A \cdot \gamma$, y $\gamma_2 = \alpha \cdot \gamma$. Se define $\vdash_{\mathcal{P}}^*$ como la clausura refleja y transitiva de $\vdash_{\mathcal{P}}$.

Decimos que $\mathcal{P}$ *acepta* w si, y solo si, $(q_0 \bot, w) \vdash_{\mathcal{P}}^* (q_f, \epsilon)$ para algún $q_f \in F$. El *lenguaje aceptado* por $\mathcal{P}$ se define como $\mathcal{L}(\mathcal{P}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{P} \text{ acepta } w\}$.

Autómata apilador alternativo

$\mathcal{D} = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ es un *autómata apilador alternativo* tal que Q es un conjunto finito de estados, Σ es el alfabeto de input, $\Delta \subseteq Q^+ \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times Q^*$ es una relación finita de transición, $q_0 \in Q$ es el estado inicial, $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales.

Una *configuración* de $\mathcal{D}$ es una tupla $(q_1 \dots q_k, w) \in (Q^+, \Sigma^*)$ tal que $q_1 \dots q_k$ es el contenido del stack con q_1 el tope del stack y w es el contenido del input.

Se define la relación $\vdash_{\mathcal{D}}$ de *siguiente-paso* entre configuraciones de $\mathcal{D}$ tal que $(\gamma_1, w_1) \vdash_{\mathcal{D}} (\gamma_2, w_2)$ si, y solo si, existe una transición $(\alpha, a, \beta) \in \Delta$ y $\gamma \in \Gamma^*$ tal que $w_1 = a \cdot w_2$, $\gamma_1 = \alpha \cdot \gamma$ y $\gamma_2 = \beta \cdot \gamma$. Se define $\vdash_{\mathcal{D}}^*$ como la clausura refleja y transitiva de $\vdash_{\mathcal{D}}$.

Decimos que $\mathcal{D}$ *acepta* w si, y solo si, $(q_0, w) \vdash_{\mathcal{D}}^* (q_f, \epsilon)$ para algún $q_f \in F$. El *lenguaje aceptado* por $\mathcal{D}$ se define como $\mathcal{L}(\mathcal{D}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{D} \text{ acepta } w\}$.

Autómata con anotaciones (AnnA)

$\mathcal{N} = (Q, \Sigma, \Lambda, \Delta, I, F)$ es un *autómata con anotaciones (AnnA)* tal que Q es un conjunto finito de estados, Σ es el alfabeto de input, Λ es un conjunto finito de etiquetas, $\Delta \subseteq Q \times \big(\Sigma \cup \Sigma \times \Lambda\big) \times Q$ es la relación de transición, $I \subseteq Q$ y $F \subseteq Q$ son los conjuntos de estados iniciales y finales, respectivamente.

Una *ejecución* ρ de $\mathcal{N}$ sobre $d \in \Sigma^*$ es una secuencia $\rho : p_0 \xrightarrow{t_0} p_1 \xrightarrow{t_1} \dots \xrightarrow{t_{n-1}} p_n$ tal que $p_0 \in I$, t_i es de la forma $t_i = a_i$ o $t_i = (a_i, \ell)$ para algún $\ell \in \Lambda$ y $(p_i, t_i, p_{i+1}) \in \Delta$ para todo $i < n$. Se define la *anotación de* ρ como $\text{ann}(\rho) = \text{ann}_0(t_0) \cdot \dots \cdot \text{ann}_{n-1}(t_{n-1})$ tal que $\text{ann}_i(t) = (i, \ell)$ si $t = (a, \ell)$ y $\text{ann}_i(t) = \epsilon$ si $t = a$. Decimos que ρ es de *aceptación* si, y solo si, $q_n \in F$.

Se define la *función* $[\![\mathcal{N}]\!]$ tal que $[\![\mathcal{N}]\!](d) = \big\{\text{ann}(\rho) \mid \rho \text{ es una ejec. de aceptación de } \mathcal{N} \text{ sobre } d\big\}$ para todo documento $d \in \Sigma^*$.